



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Катедра „СИТ“

СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ

по дисциплината Уеб програмиране
на тема “Магазин”
Вариант 4

Изготвил: Теодора Стойчева

Специалност: СИТ

Група: 4-б

Факултетен номер: 22621693

2024

Задание

Да се проектира и реализира Web система на РНР за магазин, която да съхранява следната информация:

- Служител – име, позиция, телефон
- Клиент – име, телефон
- Продукт – име, група, единична цена, брой
- Продажба – продукт, клиент, служител, дата, цена
- Доставки – продукт, група, цена при доставка, брой, доставчик
- Доставчик – име, ЕИК

Правила:

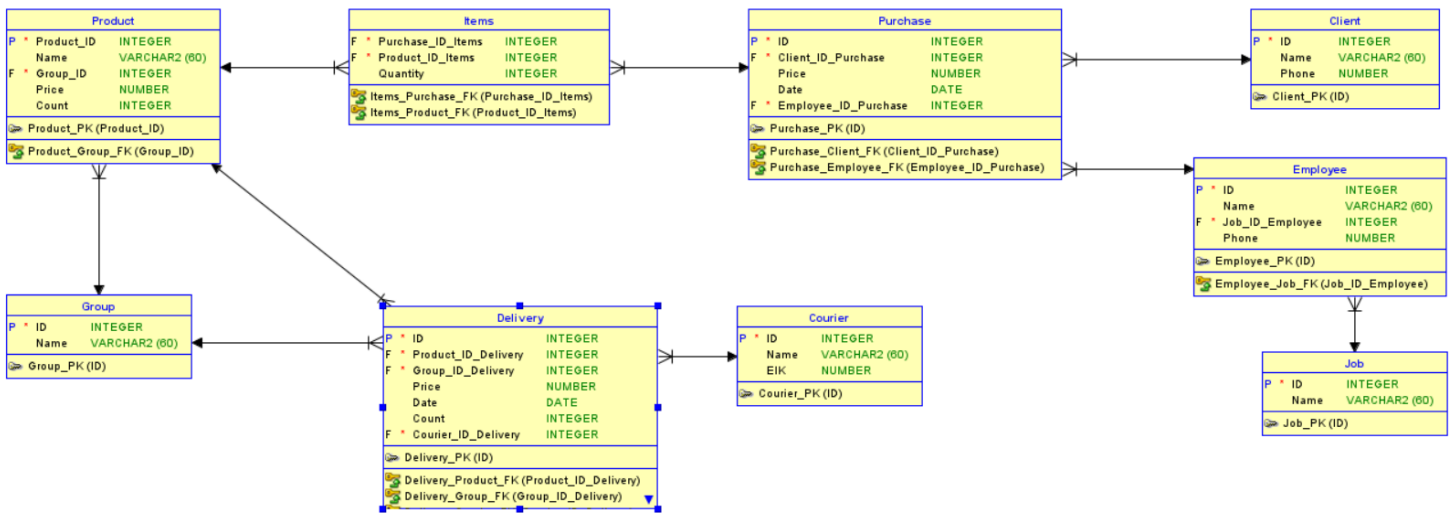
- Всеки продукт принадлежи на една група
- Всеки клиент може да закупи много продукти

Системата реализира следните функционалности:

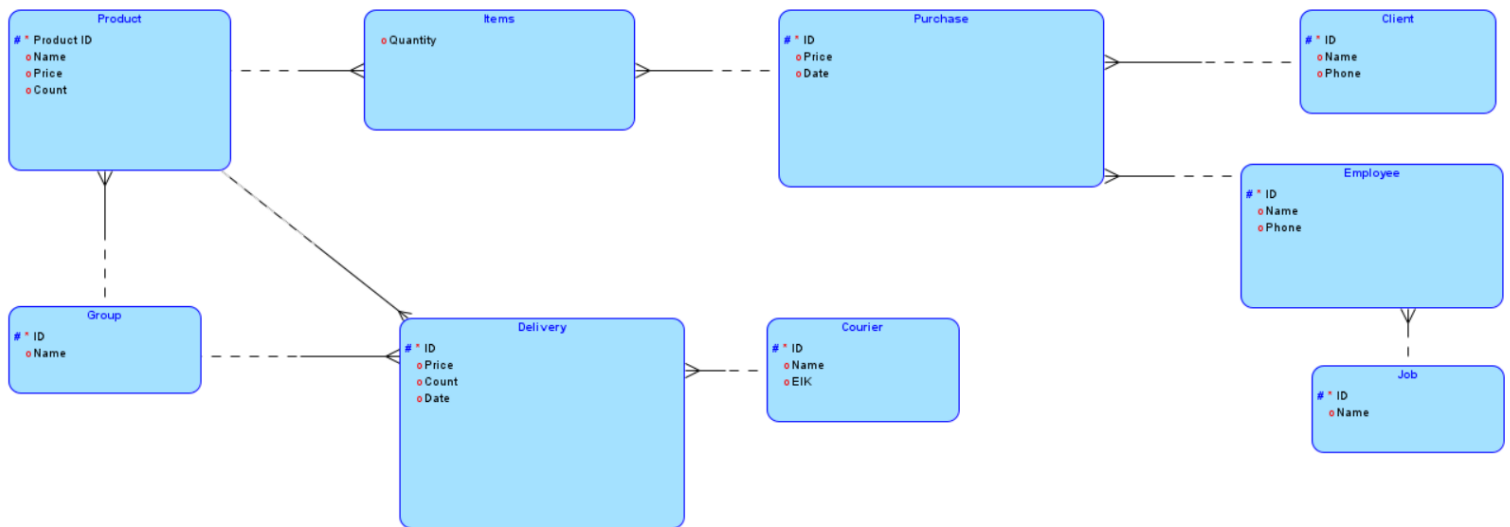
1. Въвеждане, корекции, изтриване на данни чрез HTML форми.
2. Търсене/закупуване на продукти по: цена, име, група.
3. Справки за продажби за период.
4. Справки за продажби за служител, подредени по дата.
5. Справки за продажби за клиент.
6. Топ 5 класация по продажби на продукти.
7. Справки за доставени продукти на определена дата.
8. Справки за доставки от определен доставчик.

3. Модели

3.1 Реляционен модел

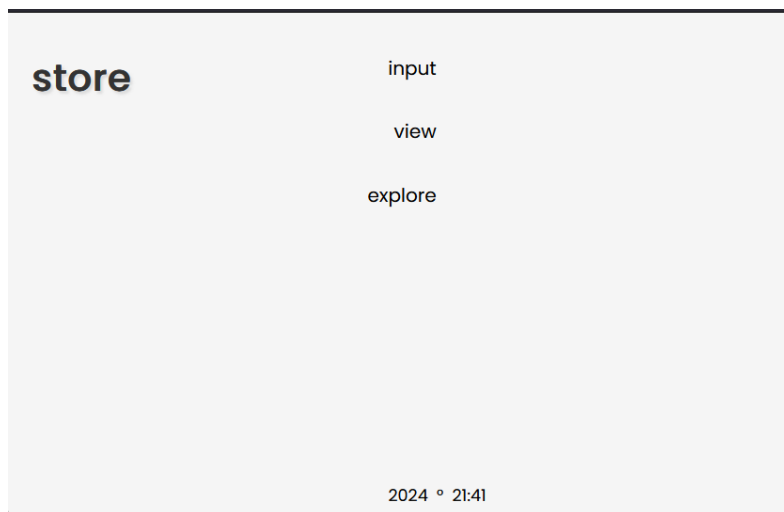


3.2 Логически модел



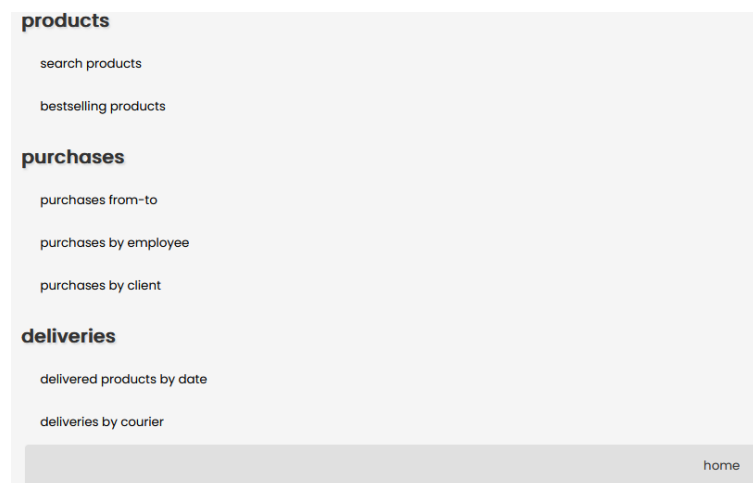
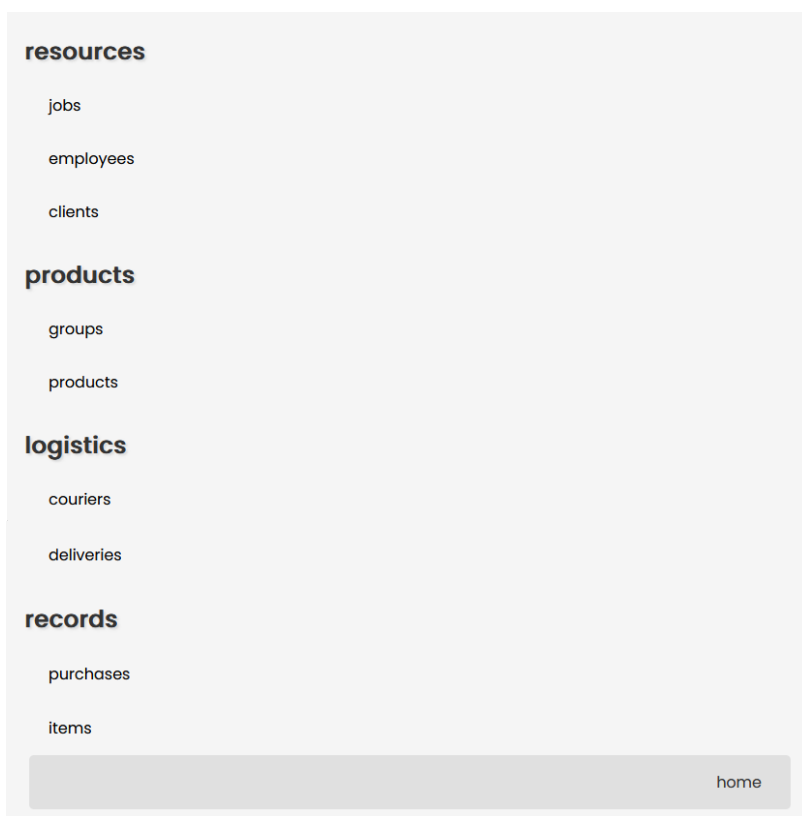
4.Извадки и пояснения по изготвеното уеб приложение

4.1. Заглавна страница – index.php



На титулярната страница са разположени заглавие и три бутона, препращащи към основните функционалности на програмата – въвеждане на данни, изобразяването им в таблици и обработването на заявки към тях.

4.2. Три основни менота – input.php, print.php, queries.php



Интерфейсът на менютата с бързи връзки за въвеждане и разглеждане на данни е един и същ, а в този за достъпване на заявките информацията е групирана логически. Страниците съдържат и бутон за връщане към заглавната страница.

4.3. Въвеждане на данни

Въвеждането се осъществява посредством HTML формуляри и позволява достъпване на данни от втора таблица при попълване на такава, в която те се изискват. При натискане на бутон за изпращане на формуляр се създава SQL заявка, която обработва данните и ги съхранява в съответната таблица. Всяка страница за въвеждане съдържа хипервръзки към заглавната страница и към страницата за визуализация на данните в табличен вид.

input a product

name:

price:

category:

Apparel

count:

submit

home

view

input a position

position:

submit

home

view

input a category

name:

submit

home

view

input a delivery

product:

T-Shirt

group:

Apparel

courier:

ExpressOne

price:

amount:

date:

dd.mm.yyyy r.

submit

home

view

input purchase items

product:

T-Shirt

purchase:

1

quantity:

submit

home

view

input a purchase

client:

Lady Gaga

employee:

Morgan Freeman

price:

date:

dd.mm.yyyy r.

submit

home

view

input an employee

name:

phone:

123-456-7890

Job:

Cashier

submit

home

view

input a courier

name:

identification code:

submit

home

view

input a client

name:

phone:

123-456-7890

submit

home

view

5

4.4. Визуализиране на данни

Данните се достъпват от базата чрез PHP скриптове и се форматират в таблици в HTML документи. Всяка страница съдържа таблица с отговарящите ѝ данни, хипервръзки към заглавната страница и към съответните страници за редактиране и изтриване на данните от базата.

Category
Apparel
Personal Care and Hygiene
Electronics
Home and Kitchen
Groceries
Health and Wellness
Pets
Hardware and DIY
Books and Stationery
Sports

edit

delete

home

Product	Category	Price at delivery	Amount	Courier	Date
Trousers	Apparel	4	100	ExpressOne	2023-03-01
Headphones	Electronics	20	100	DHL	2023-03-02
Notebook	Books and Stationery	3	300	ExpressOne	2023-03-03
T-Shirt	Apparel	8	120	Speedy	2023-03-04
Keyboard	Electronics	18	40	Econt	2023-03-02
Vitamin C	Health and Wellness	2	100	Econt	2023-03-02
Cushion	Home and Kitchen	6	80	Speedy	2023-03-03

edit

delete

home

Product	Client	Quantity
Shampoo	Kesha	5
Washing Liquid	Katy Perry	10
Gouache	Kesha	4
Cat Food	Kesha	1
Apple	Lady Gaga	100
Headphones	Katy Perry	2
Keyboard	Britney Spears	4
Wood Veneer	Britney Spears	1
Apple	Lady Gaga	80
Headphones	Lady Gaga	8
Jumping Rope	Rihanna	3
Apple	Rihanna	9
Headphones	Carly Rae Jepsen	1
Cat Food	Carly Rae Jepsen	8
Trousers	Carly Rae Jepsen	5
Wood Veneer	Kesha	12
Cardboard	Nelly Furtado	5
Cat Food	Nelly Furtado	5
Shampoo	Nelly Furtado	10
Trousers	Gwen Stefani	7

edit

delete

home

4.5. Редактиране на данни

Редактирането на информацията в таблиците е осъществено чрез формуляри, които приемат уникален за таблицата параметър като заглавен за реда, в който ще се случват редакциите, и предоставят възможност на потребителя да въведе нова стойност за всички останали полета. В таблица със само една възможна за редактиране стойност, формулярът е изготвен подобаващо. При изпращане на данните се изготвя заявка, която открива избраните полета в съответната таблица и заменя стойностите им с новите въведени, като потребителя се известява своевременно за статуса на редакцията. Страниците съдържат препратки към заглавната страница и тази за визуализиране на информацията.

edit items

item:

17

product:

T-Shirt

purchase:

Lady Gaga

quantity:

submit

view

home

edit position

position:

Cashier

name:

submit

view

home

edit employee

employee:

Morgan Freeman

name:

phone:

position:

Cashier

submit

view

home

edit client

client:

Lady Gaga

new name:

new phone:

submit

view

home

edit group

group:

Apparel

name:

submit

view

home

edit product

product:

T-Shirt

group:

Apparel

name:

price:

amount:

submit

view home

edit courier

courier:

ExpressOne

name:

identification:

submit

view home

edit purchase

purchase:

1

client:

Lady Gaga

employee:

Morgan Freeman

price:

date:

dd.mm.yyyy r.

submit

view home

edit delivery

delivery:

1

product:

T-Shirt

courier:

ExpressOne

group:

Apparel

price:

count:

date:

dd.mm.yyyy r.

submit

view home

4.6. Изтриване на данни

Изтриването на данни се изпълнява, като чрез формуляр се приема избора на потребителя кой ред от принтираната на екрана таблица да изтрие – изборът е осъществен чрез асоцииране на радио бутони с всеки ред от таблицата. При обработване на заявката в частни случаи, които го налагат, се извършва проверка как изтриването на информация ще повлияе на съдържанието на свързани таблици, а след това избрания ред се изтрива. Страниците съдържат препратки към началото и към съответната страница за визуализация.

delete item

Select	Item ID	Product	Purchase ID	Quantity
☐	7	Apple	2	100
☐	11	Apple	5	80
☐	12	Headphones	6	8
☐	3	Washing Liquid	3	10
☐	8	Headphones	3	2
☐	1	Shampoo	1	5
☐	4	Gouache	1	4
☐	5	Cat Food	1	1
☐	18	Wood Veneer	10	12
☐	9	Keyboard	4	4
☐	10	Wood Veneer	4	1
☐	13	Jumping Rope	7	3
☐	14	Apple	7	9
☐	15	Headphones	8	1
☐	16	Cat Food	9	8
☐	17	Trousers	9	5
☐	19	Cardboard	11	5
☐	20	Cat Food	11	5
☐	21	Shampoo	11	10
☐	22	Trousers	12	7

delete

view

home

delete employee

Morgan Freeman

delete

view

home

delete product

product:

T-Shirt

delete

view

home

delete client

client:

Lady Gaga

delete

view

home

delete courier

ExpressOne

delete

view

home

delete group

Apparel

delete

view

home

delete position

position:

Cashier

delete

view

home

Select	Delivery ID	Product	Courier	Date
☐	1	Trousers	ExpressOne	2023-03-01
☐	3	Headphones	DHL	2023-03-02
☐	4	Notebook	ExpressOne	2023-03-03
☐	5	T-Shirt	Speedy	2023-03-04
☐	6	Keyboard	Econt	2023-03-02
☐	7	Vitamin C	Econt	2023-03-02
☐	8	Cushion	Speedy	2023-03-03

delete

view

home

delete purchase

Select	Purchase ID	Client	Employee	Price	Date
☐	1	Kesha	Brad Pitt	130	2023-07-01
☐	2	Lady Gaga	Johnny Depp	20	2023-07-02
☐	3	Katy Perry	Johnny Depp	50	2023-07-01
☐	4	Britney Spears	Johnny Depp	90	2023-07-07
☐	5	Lady Gaga	Brad Pitt	80	2023-07-05
☐	6	Lady Gaga	Ashton Kutcher	200	2023-07-06
☐	7	Rihanna	Jeffrey Bezos	45	2023-07-18
☐	8	Carly Rae Jepsen	Jimmy Choo	25	2023-07-08
☐	9	Carly Rae Jepsen	Ashton Kutcher	280	2023-07-21
☐	10	Kesha	Max Verstappen	240	2023-07-14
☐	11	Nelly Furtado	Max Verstappen	110	2023-07-14
☐	12	Gwen Stefani	Max Verstappen	140	2023-07-14

delete

view

home

4.7. Изпълнение на заявки

Всички заявки изискват от потребителя да въведе допълнителна информация или да активира бутон, за да се изпълнят. Организираните са в отделни HTML документи във формуляри, които насочват към условието на заявката и предоставят полета за въвеждане на допълнителни данни.

Примерно действие на някои заявки:

search products

search by:

Group

value:

Groceries

search

Name	Price	Group
Apple	1	Groceries
Celery	2	Groceries

view bestsellers

view

home

explore

Product Name	Quantity Sold
Apple	189
Shampoo	15
Cat Food	14
Wood Veneer	13
Trousers	12

purchases from-to

start date:

2023-07-02

end date:

2023-07-09

search

home

explore

Client	Employee	Price	Date	Products
Lady Gaga	Johnny Depp	20	2023-07-02	Apple
Britney Spears	Johnny Depp	90	2023-07-07	Keyboard Wood Veneer
Lady Gaga	Brad Pitt	80	2023-07-05	Apple
Lady Gaga	Ashton Kutcher	200	2023-07-06	Headphones
Carly Rae Jepsen	Jimmy Choo	25	2023-07-08	Headphones

purchases by employee

employee:

Max Verstappen

home

explore

Search

ID	Client	Employee	Price	Date	Products
11	Nelly Furtado	Max Verstappen	110	2023-07-14	Cardboard Cat Food Shampoo
10	Kesha	Max Verstappen	240	2023-07-14	Wood Veneer
12	Gwen Stefani	Max Verstappen	140	2023-07-14	Trousers

deliveries by courier

courier name:

Econt

home

explore

search

Courier	Product	Group	Price	Count
Econt	Keyboard	Electronics	18	40
Econt	Vitamin C	Health and Wellness	2	100

5. Моменти в реализацията

5.1. Разделяне на обработващата логика

Тъй като за всяка отделна таблица са необходими няколко обработващи скрипта, които да позволяват въвеждане, принтиране, редактиране и изтриване на данни чрез различно обособени формуляри, се налага създаването на три отделни файла, логически прилежащи на всяка таблица.

Примерни формуляри за въвеждане, редактиране, изтриване и принтиране на група продукти:

Въвеждане:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
<form action="inputGroups.php" method="post">
<h2>input a category</h2>
<div class="form-group">
    <label for="name">name:</label>
    <input type="text" name="name" required><br>
</div>
<div class="form-group">
    <input type="submit" value="submit" name="groups"><br>
</div>
<a href='../index.php' class="home-link">home</a>
    <a href='../print/printGroups.php' class="home-link">view</a>
</form>
</body>
</html>
```

Редактиране:

```
<form action="editGroups.php" method="post">
    <h2>edit group</h2>
    <div class="form-group">
        <label for="groupId">group:</label>
        <select name="groupId" required>
            <?php
                include '../config.php';
                $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

                if ($conn->connect_error) {
                    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
                }

                $sql = "SELECT id, name FROM groups";
                $result = $conn->query($sql);

                if ($result->num_rows > 0) {
                    while($row = $result->fetch_assoc()) {
                        echo "<option value='" . $row["id"] . "'>" . $row["name"] .
"</option>";
                    }
                } else {
```

```

        echo "<option value=''>No groups available</option>";
    }

    $conn->close();
    ?>
</select><br>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="newName">name:</label>
    <input type="text" name="newName" required><br>
</div>

<div class="form-group">
    <input type="submit" value="submit" name="editGroup"><br>
</div>

<div class="links-container">
<a href='../print/printGroups.php' class="home-link">view</a>
<a href='../index.php' class="home-link">home</a>
</div>
</form>

```

Изтриване:

```

<form action="deleteGroups.php" method="post">
<div class="form-group">
    <h2>delete group</h2>
    <label for="groupId"></label>
    <select name="groupId" required>
    <?php
    include '../config.php';
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }

    $sql = "SELECT id, name FROM groups";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<option value='" . $row["id"] . "'>" . $row["name"] .
"</option>";
        }
    } else {
        echo "<option value=''>No groups available</option>";
    }

```

```

        $conn->close();
    ?>
</select><br>
</div>
<div class="form-group">
    <input type="submit" value="delete" name="deleteGroup"><br>
</div>
<div class="links-container">
<a href='../print/printGroups.php' class="home-link">view</a>
<a href='../index.php' class="home-link">home</a>
</div>
</form>

```

Визуализация:

```

<body>
<?php
include "../config.php";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "SELECT * FROM groups";
$result = $conn->query($sql);
echo "<div class='table-container'>";
echo "<table border='1'>";
echo "<tr><th>Category</th></tr>";
if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$row['name']. "</td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='1'>0 results</td></tr>";
}
echo "</table>";
echo "</div>";
$conn->close();
?>
<div class="links-container">
    <a href='../edit/editGroups.php' class="home-link">edit</a>
    <a href='../delete/deleteGroups.php' class="home-link">delete</a>
    <a href='../index.php' class="home-link">home</a>
</div>
</body>
</html>

```

5.2. Заявки

Всички заявки, които проектът поддържа, изискват свързване на отделните таблици поетапно и обработване на получаваната информация, като понякога тя се съхранява във временни променливи, за да се визуализира успешно. Тези справки се подават към базата данни под формата на SQL заявки и използват различни клаузи и инструкции.

Примерна реализация на заявка за принтиране на продажбите, извършени от конкретен служител, включително продуктите в тях, подредени във възходящ ред:

Формуляр:

```
<body>
<div class="form-container">
<form action="purchasesForEmployeeDateASC.php" method="post">
<h2>purchases by employee</h2>
  <div class="form-group">
    <label for="employeeName">employee:</label>
    <select name="employeeName" required>
      <?php
        include '../config.php';

        $sql = "SELECT name FROM employees";
        $result = $conn->query($sql);

        if ($result->num_rows > 0) {
          while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<option value='" . $row["name"] . "'>" . $row["name"] .
"</option>";
          }
        } else {
          echo "<option value=''>No employees available</option>";
        }
      ?>
    </select><br>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="submit" value="Search" name="purchasesForEmployeeDateASC"><br>
  </div>
  <div class="links-container">
    <a href="../index.php" class="home-link">home</a>
    <a href="../queries.php" class="home-link">explore</a>
  </div>
</form>
</div>
</body>
```

Принтиране на резултата в таблица до колоната, указваща продуктите:

```
<?php
include '../config.php';

if (isset($_POST['purchasesForEmployeeDateASC'])) {
    $employeeName = $_POST['employeeName'];

    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }

    $sql = "SELECT purchases.*, clients.name AS clientName, employees.name AS
employeeName
    FROM purchases
    INNER JOIN clients ON purchases.clientsKey = clients.id
    INNER JOIN employees ON purchases.employeesKey = employees.id
    WHERE employees.name = ?
    ORDER BY purchases.dateOf ASC";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("s", $employeeName);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();

    echo "<table border='1'>";
    echo
"<tr><th>ID</th><th>Client</th><th>Employee</th><th>Price</th><th>Date</th><th>Pr
oducts</th></tr>";
    if ($result->num_rows > 0) {
        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<tr>";
            echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['clientName'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['employeeName'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['price'] . "</td>";
            echo "<td>" . $row['dateOf'] . "</td>";
            echo "<td>";
```

Принтиране на съответните за покупката продукти:

```
$purchaseId = $row['id'];
$sql_items = "SELECT products.name
              FROM items
              INNER JOIN products ON items.productsKey = products.id
              WHERE items.purchasesKey = ?";
$stmt_items = $conn->prepare($sql_items);
$stmt_items->bind_param("i", $purchaseId);
$stmt_items->execute();
$result_items = $stmt_items->get_result();
if ($result_items->num_rows > 0) {
    while ($item_row = $result_items->fetch_assoc()) {
        echo $item_row['name'] . "<br>";
    }
} else {
    echo "No products";
}
$stmt_items->close();
echo "</td>";
echo "</tr>";
}
} else {
    echo "<tr><td colspan='6'>No purchases found for
'$employeeName'.</td></tr>";
}
echo "</table>";

$stmt->close();
$conn->close();
}
?>
```